

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY**



ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
Campus Querétaro (QRO)

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

TC3009C.601

Objetivos

Business Understanding

Profesor:

Eduardo Daniel Juárez Pineda

Miembros de equipo:

Jacob Espejel Guiza
[A0171204321](#)

Sebastian Osorio Arteaga
[A01706119](#)

Ximena Pérez Escalante
[A01751827](#)

Aron Cortez Villafuerte
[A01666725](#)

Jose Eduardo Perez Abundiz
[A01666860](#)

Querétaro, 28 de septiembre 2026

1. Background	3
2. Definición del Body Condition Score	4
2.1. Protocolo anatómico de referencia	5
2.2. Situación actual	6
3. Objetivos de negocio	6
3.1. Objetivo principal	6
3.2. Preguntas de negocio	6
4. Criterios de éxito del negocio	7
5. Inventario de recursos	7
6. Requerimientos, supuestos y restricciones	8
Requerimientos funcionales	8
7. Riesgos y contingencias	8
8. Terminología	8
Negocio	8
Técnico	9
9. Costos y beneficios	10
10. Data Mining Goals	11
11. Data Mining Success Criteria	11
12. Project Plan	11
13. Evaluación inicial de herramientas y técnicas	12

1. Background

El proyecto busca determinar si un sistema de visión computacional basado en imágenes capturadas con un iPhone puede estimar de manera automática, consistente y explicable el Body Condition Score (BCS) de vacas lecheras Holstein en CAETEC, bajo condiciones óptimas de captura y utilizando principalmente imágenes de la región posterior de la vaca. El BCS representa la cantidad relativa de tejido adiposo subcutáneo y funciona como un indicador práctico de las reservas energéticas del animal. Su seguimiento apoya decisiones de alimentación, salud, reproducción y manejo durante el ciclo de lactancia.

Actualmente se dispone de aproximadamente 196 capturas realizadas con iPhone por el equipo. Las capturas aún no constituyen un conjunto de entrenamiento terminado porque falta asociarlas con el identificador de cada vaca, su fecha y hora, la modalidad disponible, las condiciones de captura y una etiqueta BCS de referencia. El rango preliminar observado se encuentra aproximadamente entre 2.25 y 3.75.

El proyecto construirá un conjunto de datos trazables e imágenes. El BCS de referencia se obtendrá mediante la evaluación del socio formador y, si la operación del rancho lo permite, una segunda evaluación humana independiente. Las divisiones de entrenamiento y prueba se realizarán por ID de vaca para impedir que imágenes de una misma vaca aparezcan en ambos conjuntos.

El resultado será un modelo de visión computacional integrado en un prototipo de aplicación móvil que permitirá, detección en tiempo real, como también cargar una imagen con las condiciones ideales establecidas y obtener un BCS estimado. El prototipo servirá como apoyo para el registro y seguimiento del BCS. No sustituirá la valoración ni el diagnóstico veterinario.

El proyecto se considerará técnicamente satisfactorio si al menos el 75% de las predicciones quedan dentro de ± 0.50 unidades respecto de la referencia y un

50% de las predicciones estén en ± 0.25 . Estas metas se revisarán contra la concordancia real entre evaluadores y la distribución final de los datos.

Para el desarrollo se utilizarán 3 fuentes principales de información: el conjunto de imágenes obtenidas en CAETEC (la primera visita), el segundo es un conjunto adicional de imágenes de vacas capturadas bajo condiciones ideales y el tercero es un dataset de un paper chino en el cual el objetivo es clasificar las vacas

Durante esta primera etapa, una imagen será considerada dentro del alcance únicamente cuando cumpla las condiciones de captura definidas por el proyecto. Las imágenes que no cumplan estas condiciones podrán ser rechazadas o identificadas como no aptas para realizar una estimación confiable.

2. Definición del Body Condition Score

El Body Condition Score es una evaluación de las reservas corporales de la vaca, basada en la cantidad relativa de grasa subcutánea visible o palpable. El proyecto utilizará la escala de 1.00 a 5.00 en incrementos de 0.25, donde 1.00 representa una vaca muy delgada y 5.00 una vaca con exceso de condición corporal.

El sistema concentra su mayor capacidad de discriminación en los valores intermedios, aproximadamente entre 2.50 y 4.00, donde se encuentra la mayoría de las vacas lecheras y donde las diferencias resultan más útiles para decisiones de manejo. El material técnico proporcionado establece un rango de trabajo detallado entre 2.25 y 3.75, que coincide con el rango preliminar informado para las vacas de CAETEC.

El BCS cambia durante el ciclo productivo porque refleja el almacenamiento o la movilización de reservas corporales. Por ello, una medición aislada describe la condición del animal en un momento determinado, mientras que una serie de mediciones por Cow ID permite observar tendencias y cambios relevantes.

2.1. Protocolo anatómico de referencia

La valoración comienza con la observación lateral del área pélvica. El evaluador revisa la línea formada por los ganchos o tuberosidades coxales, el thurl y las tuberosidades isquiáticas:

- Una forma de V aplanada sugiere un BCS igual o menor a 3.00.
- Una forma de U o media luna aplanada sugiere un BCS igual o mayor a 3.25.
- Una línea prácticamente recta corresponde a valores superiores a 4.00.

Después se observa la vaca desde atrás para valorar el relleno de grasa, la forma de las prominencias óseas y la visibilidad de los ligamentos:

- **BCS 2.25:** no se observa almohadilla de grasa en la tuberosidad isquiática y aparecen corrugaciones en las vértebras lumbares o costillas cortas.
- **BCS 2.50:** las tuberosidades isquiáticas y los ganchos permanecen angulares, con una almohadilla de grasa apenas palpable.
- **BCS 2.75:** aparece un acolchado más evidente en las tuberosidades isquiáticas, aunque los ganchos todavía se observan angulares.
- **BCS 3.00:** los ganchos se ven más redondeados.
- **BCS 3.25:** los ligamentos sacro y de la cabeza de la cola son visibles.
- **BCS 3.50:** el ligamento sacro es visible y el ligamento de la cabeza de la cola apenas se distingue.
- **BCS 3.75:** el ligamento sacro apenas se distingue y el ligamento de la cabeza de la cola deja de ser visible.
- **BCS igual o mayor a 4.00:** los dos ligamentos dejan de ser visibles y las prominencias óseas aparecen progresivamente cubiertas.

La etiqueta final deberá considerar todas las regiones anatómicas y no una sola característica. En casos cercanos a dos niveles, el evaluador asignará el cuarto de punto más próximo. Cuando sea posible, el experto complementará la observación con evidencia táctil para confirmar la etiqueta.

Aunque el protocolo completo de evaluación del BCS considera distintas perspectivas anatómicas, el alcance del modelo desarrollado en este proyecto se limitará al análisis visual de la región pélvica desde la parte trasera de la vaca.

2.2. Situación actual

El proceso manual para medir el BCS depende de la disponibilidad de personal capacitado y de la consistencia del criterio utilizado en cada observación. Repetir la valoración para cada vaca consume tiempo y puede presentar variación entre evaluadores.

CAETEC ya cuenta con conocimiento veterinario para iniciar la construcción del dato de referencia. Sin embargo, las imágenes capturadas aún requieren organización, identificación y etiquetado. La principal oportunidad consiste en convertir estas capturas en un sistema de medición, repetible y cuantificable que pueda incorporarse al flujo normal de las vacas antes del ordeño.

3. Objetivos de negocio

3.1. Objetivo principal

Estimar el Body Condition Score en vacas Holstein

3.2. Preguntas de negocio

1. ¿Cómo afecta el body condition Score a la calidad de la leche?
2. ¿Cómo afecta la calidad de la leche en las ganancias?
3. ¿Un body score más alto significa más producción?
4. ¿Qué factores afectan el body condition score?
5. ¿Es posible realizar la estimación del BCS con consistencia y precisión tanto mediante la captura de video/cámara en vivo como mediante la carga de imágenes estáticas desde el dispositivo iOS?
6. ¿El sistema puede integrarse al periodo de espera previo al robot de ordeño sin interrumpir el flujo normal?

7. ¿Qué tan cercanas son las predicciones del modelo a las evaluaciones humanas?
8. ¿Qué condiciones de posición, distancia, iluminación y visibilidad producen resultados confiables?
9. ¿Puede el prototipo facilitar un seguimiento más frecuente y trazable del BCS por Cow ID?
10. ¿De qué manera la aplicación puede registrar y estructurar el historial por Cow ID para clasificar eficientemente al hato y detectar de forma temprana a los animales en condición crítica (peor estado) frente a los de condición óptima?

4. Criterios de éxito del negocio

Criterio	Indicador	Meta de aceptación	Responsable
Utilidad de la estimación	Cercanía entre el BCS del modelo y la referencia	Al menos 75% de predicciones dentro de ± 0.50 BCS y predicciones de al menos 50% dentro del ± 0.25	Equipo

5. Inventario de recursos

Expertos, datos, recursos de cómputo (hardware) y software.

Tipo	Recursos
Expertos	<i>Socio Formador:</i> Aurelio Guevara-Escobar. <i>Profesores del curso:</i> Eduardo Daniel Juárez Pineda, Benjamín Valdés Aguirre, José Cantoral, Carlos Alberto Dorantes, Ismael Solís. <i>Personal de CAETEC.</i>
Datos	196 Imágenes de vacas.

	BCS de las vacas analizado por expertos. CSVs de los datos de la máquina de ordeño DeLaval. Dataset externo de imágenes de vacas con etiquetas BCS.
Hardware	iPhones con sensor LiDAR. 5 computadoras. Sensores y máquinas de CAETEC.
Software	Python, PySpark, Google Colab, Swift, Tensorflow

6. Requerimientos, supuestos y restricciones

Requerimientos funcionales

- El sistema debe permitir cargar una captura compatible desde una computadora o teléfono.
- El sistema debe de realizar la estimación en tiempo real
- El sistema debe identificar si la entrada contiene RGB.
- El sistema debe devolver un BCS estimado en la escala de 1.00 a 5.00.
- El sistema debe ajustar o presentar la salida en incrementos de 0.25 cuando la interfaz muestre una categoría final.
- El sistema debe conservar el Cow ID y timestamp.
- El sistema debe rechazar o advertir sobre capturas que no correspondan a una vista trasera de la vaca o en las que la región pélvica necesaria no sea suficientemente visible.

Condiciones óptimas de captura

Para este proyecto, una captura se considerará óptima cuando:

- La vaca sea Holstein y corresponda a la población objetivo del proyecto.
- Se capture principalmente la vista posterior de la vaca.
- La región pélvica necesaria para la estimación del BCS sea completamente visible.

- Sean distinguibles las principales estructuras anatómicas utilizadas para evaluar el BCS, particularmente la zona de los ganchos, isquiones, base de la cola y región sacra.
- No existan obstáculos importantes que oculten dicha región, como otras vacas, personas, instalaciones o elementos del entorno.
- La imagen tenga iluminación suficiente para distinguir la anatomía de la vaca, evitando zonas extremadamente oscuras o sobreexpuestas.
- La imagen no presente desenfoque o movimiento que impida identificar claramente la región de interés.
- La vaca se encuentre en una posición que permita observar de forma adecuada y aproximadamente simétrica la región posterior.
- La vaca ocupe una proporción suficiente de la imagen para que la región de interés contenga información visual útil.
- Se observe principalmente una vaca objetivo, evitando situaciones donde múltiples animales hagan ambigua la identificación de la región que será evaluada.

7. Riesgos y contingencias

 PlanDeRiesgos_VACONES

8. Terminología

Negocio

BCS: Puntuación de 1 a 5 que estima la reserva de grasa corporal de la vaca. Ejemplo: una vaca con BCS 2.50 está delgada; una con 3.25 está en condición adecuada.

Holstein: Raza lechera de pelaje blanco y negro y alta producción. Ejemplo: raza del hato de CAETEC.

Ganchos (tuberosidades coxales): Prominencias óseas laterales de la cadera. Ejemplo: angulares en BCS bajo, redondeados desde 3.00.

Isquiones (tuberosidades isquiáticas): Prominencias óseas a los lados de la base de la cola. Ejemplo: sin almohadilla de grasa en BCS 2.25.

Thurl: Articulación de la cadera entre ganchos e isquiones. Ejemplo: forma de V o U al observar la vaca de lado.

Ligamento sacro y de la cabeza de la cola: Ligamentos visibles en la región pélvica posterior. Ejemplo: visibles en BCS 3.25, ocultos desde 4.00.

Lactancia: Periodo de producción de leche después del parto. Ejemplo: la vaca pierde condición al inicio de la lactancia.

Periparto: Semanas alrededor del parto, de mayor riesgo metabólico. Ejemplo: cetosis en vacas con BCS excesivo al parto.

Robot de ordeño: Equipo que ordeña de forma automática cuando la vaca entra. Ejemplo: robots DeLaval de CAETEC.

Arete y Cow ID: Identificador físico y digital de cada vaca. Ejemplo: arete 1234 asociado a todas sus capturas.

DeLaval: Fabricante del sistema de ordeño y sensores de CAETEC. Ejemplo: exporta producción y BCS automático en CSV.

Técnico

CRISP-DM: Metodología de minería de datos en seis fases iterativas. Ejemplo: este documento corresponde a la fase de comprensión del negocio.

Ground truth: Valor de referencia considerado correcto para entrenar y evaluar. Ejemplo: BCS asignado por el experto frente a la vaca.

Regresión: Modelo que predice un valor numérico continuo. Ejemplo: el modelo predice $BCS = 3.18$.

Clasificación ordinal: Clasificación en categorías con orden. Ejemplo: clases $2.50 < 2.75 < 3.00$.

CNN: Red neuronal convolucional que extrae patrones de imágenes. Ejemplo: ConvNeXt o EfficientNet sobre el recorte de la vaca.

Transfer learning: Reutilizar una red preentrenada en otro conjunto de datos. Ejemplo: red entrenada en ImageNet ajustada con imágenes de vacas.

YOLO: Familia de modelos de detección de objetos en una sola pasada. Ejemplo: detectar la vaca y recortar la región de interés.

ROI: Región de interés de la imagen. Ejemplo: recorte de la región pélvica.

Data augmentation: Transformaciones para aumentar la variedad de entrenamiento. Ejemplo: cambios de brillo y rotaciones leves.

Data leakage: Fuga de información de prueba hacia el entrenamiento. Ejemplo: fotos de la misma vaca en entrenamiento y prueba.

Validación cruzada agrupada: Validación cruzada que mantiene juntos los registros de un grupo. Ejemplo: GroupKFold por Cow ID.

Benchmark: Modelo simple de referencia para comparar. Ejemplo: regresión lineal y predictor del promedio.

MAE y RMSE: Error absoluto medio y raíz del error cuadrático medio. Ejemplo: MAE de 0.30 significa un error promedio de 0.30 puntos.

ICC: Coeficiente de correlación intraclase para medir concordancia. Ejemplo: ICC entre modelo y experto de 0.80.

LiDAR y RGB-D: Sensor de profundidad y combinación de color con profundidad. Ejemplo: mapa de profundidad del iPhone con la foto RGB.

9. Costos y beneficios

<i>Categoría de costos</i>	<i>Descripción</i>
Personal	<i>Integrantes del equipo:</i> 5 horas de trabajo por persona al día. <i>Acompañamiento de profesores:</i> 10 horas de asesorías a la semana. Veterinarios especializados para etiquetar BCS. <i>Visita inicial al CAETEC:</i> 5 horas.
Software	Swift (Kotlin), Colab, PySpark, Tensorflow

Hardware	5 computadoras iPhones con sensor LiDAR
Desarrollo del modelo	Preprocesamiento, entrenamiento, ajuste de hiper-parámetros y evaluación del modelo
Desarrollo de aplicación móvil	Aplicación móvil (IOS) para tomar imágenes y hacer estimaciones del BCS.

Los beneficios de la aplicación es que es más cómodo su uso al tener que sacar tu teléfono y simplemente abrir la aplicación para tomar una foto o cargar una foto para que el modelo te de una clasificación del BCS de la vaca

10. Data Mining Goals

Clasificar el BCS de las vacas entre 1.00 y 5.00, redondeable a incrementos de 0.25 para su presentación, utilizando como entrada imágenes capturadas desde la parte trasera de la vaca, con la región pélvica visible y bajo condiciones adecuadas de captura.

11. Data Mining Success Criteria

Criterio	Métrica	Meta
Precisión	Porcentaje de vacas dentro de ± 0.50 de predicción de BCS	> 75%
Precisión estricta	Porcentaje de vacas dentro de ± 0.25 de predicción de BCS	> 50%

12. Project Plan

 Plan de trabajo Vacones

13. Evaluación inicial de herramientas y técnicas

Las herramientas que vamos a usar en este proyecto para la parte de minería de datos vamos a usar prácticamente las mismas herramientas que mencionamos en anteriores:

- Python, como lenguaje de programación
- PySpark, para extracción y manejo de datos
- Google Colab, para computo en la nube
- Tensorflow, framework para